

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 7: Sistemas de Navegación Inercial (INS e IRS)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 169-204) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRINCIPIOS DE NAVEGACIÓN INERCIAL

Los sistemas inerciales son 100% autónomos y no emiten ni reciben señales electromagnéticas exteriores:

- Medición y Doble Integración: Miden aceleraciones lineales con acelerómetros montados ortogonalmente. Primera integración: Velocidad ($V = V_0 + \int a \, dt$). Segunda integración: Posición o distancia recorrida ($S = S_0 + \int V \, dt$).
- Sistemas Gimbaled vs Strapdown: Los INS tradicionales montaban los acelerómetros sobre plataformas estabilizadas con giróscopos y cardanes mecánicos. Los IRS modernos son STRAPDOWN: fijados rígidamente al fuselaje sin piezas mecánicas móviles.

2. GIRÓSCOPOS LÁSER DE ANILLO (RING LASER GYRO - RLG)

Los RLG sustituyen rotores mecánicos midiendo la rotación mediante el Efecto Sagnac óptico:

- Efecto Sagnac: Dos rayos láser recorren un bloque triangular o cuadrado de vidrio cerámico (Zerodur) en sentidos opuestos (horario y antihorario).
- Frecuencia de Batido: Si la aeronave rota alrededor del eje sensible, un haz tarda más que el otro en completar el circuito. El desfase óptico produce franjas de interferencia cuya frecuencia es proporcional a la velocidad angular.
- Bloqueo Láser (Lock-in) y Dither Motor: A muy bajas velocidades angulares los haces tienden a sincronizarse (lock-in). Un motor de vibración piezoeléctrico ('dither motor') hace oscilar el prisma para evitar el bloqueo.

Fase Operativa IRS	Condición Requerida	Acción del Sistema	Tiempo Típico
Alineación Inicial (Align)	Inmovilidad 100% en tierra	Busca el Norte Verdadero detectando rotación terrestre	5 a 10 minutos (según latitud)
Modo Navegación (NAV)	Operación normal en vuelo	Doble integración continua de aceleración	Indefinido (deriva < 1 NM/h)
Modo Actitud (ATT)	Emergencia por fallo de nav	Solo suministra horizonte de cabeceo y alabeo	Hasta el aterrizaje (sin posición)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Alineación del IRS y Detección

Paso 1 (Entrada de Coordenadas): Al alinear el IRS en rampa, el piloto introduce la coordenada actual de la puerta de embarque. Paso 2 (Verificación de Latitud Automática): Los acelerómetros detectan la gravedad local (nivelación) y los RLG miden la componente horizontal de la rotación terrestre ($15^\circ/h \times \cos(\text{latitud})$). Con esto el IRS calcula su latitud de forma autónoma. Paso 3 (Aviso de Discrepancia): Si la latitud introducida por el piloto difiere de la medida por el IRS en más de 1 grado, parpadea el aviso 'ALIGN' en ámbar rechazando la alineación. Regla crítica: El avión NO PUEDE MOVERSE en absoluto durante la alineación (ni por embarque de carga ni por viento severo).

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Principio del Giróscopo Láser de Anillo (ECQB)

El principio de funcionamiento de un Giróscopo Láser de Anillo (Ring Laser Gyro) se basa en:

- [A]: La conservación del momento angular de un rotor de alta velocidad.
- [B]: La diferencia de frecuencia entre dos haces de luz láser que se propagan en sentidos contrarios (Efecto Sagnac). (CORRECTA)
- [C]: El efecto Doppler generado por ondas de radiofrecuencia modulada.
- [D]: La deflexión electrostática de partículas aceleradas en vacío.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Un RLG utiliza cavidades ópticas triangulares donde dos rayos de luz láser giran en direcciones opuestas. Al rotar el bloque, la diferencia de camino óptico altera sus frecuencias relativas, fenómeno conocido como efecto Sagnac. Opción B correcta.